Шаблон отчёта по лабораторной работе

Простейший вариант

Дмитрий Сергеевич Кулябов

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме ...

Описаны использованные методы, полученные экспериментальные данные и их анализ.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Содержание

1 Введение **7**
1.1 Актуальность . . . 7
1.2 Цель работы . . . 7
1.3 Задачи . . . 7
1.4 Объект и предмет исследования . . . 7
1.5 Методы исследования . . . 8
1.6 Схема выполнения работы . . . 8

2 Теоретическая часть **9**

3 Материалы и методы **11**

4 Выполнение лабораторной работы **12**

5 Результаты **13**

6 Обсуждение результатов **14**

7 Заключение **15**

Список литературы **16**

A Что выносится в приложения **17**
A.1 Программная реализация . . . 17

B Параметрическое исследование экспоненциального роста **20**
B.1 Активация проекта и загрузка пакетов . . . 20
B.2 Определение модели . . . 21
B.3 Базовые параметры . . . 21
B.4 Функция запуска одного эксперимента . . . 22
B.5 Запуск базового эксперимента с кэшированием . . . 22
B.6 Визуализация базового эксперимента . . . 23
B.7 Параметрическое сканирование . . . 24
B.8 Анализ результатов . . . 26
B.9 Сравнительный график . . . 26
B.10 График времени удвоения от α . . . 27
B.11 Бенчмаркинг . . . 28

B.12 Сохранение всех результатов 30

Список иллюстраций

1.1 Блок-схема выполнения лабораторной работы 8

4.1 V Сольвеевский конгресс (1927) «Электроны и фотоны» 12

Список таблиц

2.1 Описание некоторых каталогов файловой системы GNU Linux 9

1 Введение

1.1 Актуальность

Здесь обосновывается, почему данная работа важна, какое место она занимает в курсе или в научной проблематике.

1.2 Цель работы

Здесь приводится формулировка цели лабораторной работы. Формулировки цели для каждой лабораторной работы приведены в методических указаниях.

Цель данного шаблона — максимально упростить подготовку отчётов по лабораторным работам. Модифицируя данный шаблон, студенты смогут без труда подготовить отчёт по лабораторным работам, а также познакомиться с основными возможностями разметки Markdown.

1.3 Задачи

Перечисляются конкретные шаги, которые необходимо выполнить для достижения цели.

1.4 Объект и предмет исследования

Кратко описывается, что исследуется и в каком аспекте.

1.5 Методы исследования

Указываются основные методы, используемые в работе (экспериментальные, расчётные, моделирование и т.д.).

1.6 Схема выполнения работы

На рис. -Рисунок 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.



Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

Здесь излагаются теоретические сведения, необходимые для понимания работы. Это может быть описание файловой системы, алгоритмов, физических законов и т.п.

Например, в табл. -Таблица 2.1 приведено краткое описание стандартных каталогов Unix.

Таблица 2.1: Описание некоторых каталогов файловой системы GNU Linux

Имя каталога	Описание каталога
`/`	Корневая директория, содержащая всю файловую систему
`/bin`	Основные системные утилиты, необходимые как в однопользовательском режиме, так и при обычной работе всем пользователям
`/etc`	Общесистемные конфигурационные файлы и файлы конфигурации установленных программ
`/home`	Содержит домашние директории пользователей, которые, в свою очередь, содержат персональные настройки и данные пользователя
`/media`	Точки монтирования для сменных носителей
`/root`	Домашняя директория пользователя `root`
`/tmp`	Временные файлы
`/usr`	Вторичная иерархия для данных пользователя

Более подробно про Unix см. в [1—4].

3 Материалы и методы

В этом разделе описывается, как именно выполнялась работа:

- оборудование, программное обеспечение, реактивы;
- последовательность действий, настройки параметров;
- методы сбора и обработки данных.

4 Выполнение лабораторной работы

Описываются проведённые действия.

Каждый шаг документируется скриншотом (рис. -Рисунок 4.1).



Рисунок 4.1: V Сольвеевский конгресс (1927) «Электроны и фотоны»

Каждый скриншот должен иметь подпись. На каждый скриншот должна быть ссылка.

5 Результаты

Здесь приводятся объективные данные, полученные в ходе работы. Это могут быть таблицы с измерениями, графики, выводы программ, скриншоты. Без интерпретации — только констатация фактов.

6 Обсуждение результатов

В этом разделе проводится анализ полученных результатов:

- сопоставление с теоретическими ожиданиями;
- сравнение с данными других авторов;
- объяснение возможных отклонений, погрешностей;
- практическая значимость результатов.

7 Заключение

Кратко, по пунктам, перечисляются главные итоги работы:

- Достигнута ли поставленная цель;
- Какие конкретные результаты получены;
- Рекомендации по применению или направления для дальнейших исследований.

Список литературы

1. *Newham C.* Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 p. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658.
2. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.
3. *Zarrelli G.* Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 p. — ISBN 9781784396879.
4. *Таненбаум Э., Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015.. — 1120 с. — (Классика Computer Science).

А Что выносится в приложения

При необходимости сюда выносятся:

- листинги программ;
- большие таблицы с исходными данными;
- промежуточные выкладки;
- акты внедрения и т.п.

Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок (например, «Приложение А. Листинг программы»).

А.1 Программная реализация

А.1.1 Базовая модель экспоненциального роста

```
import Pkg
Pkg.activate("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simu

using DrWatson
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
function exponential_growth!(du, u, p, t)
```

```
    □ = p
    du[1] = □ * u[1]
end
u0 = [1.0] # □□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□ = 0.3 # □□□□□□□□ □□□□□
tspan = (0.0, 10.0) # □□□□□□□□□ □□□□□□□□
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, □)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
plot(sol, label="u(t)", xlabel="□□□□ t", ylabel="□□□□□□□□ u",
    title="□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ (□ = $□)", lw=2, legend=:topleft)
savefig(plotsdir("exponential_growth_□=$□.png"))
df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
println("□□□□□ 5 □□□□ □□□□□□□□□□:")
println(first(df, 5))
u_final = last(sol.u)[1]
doubling_time = log(2) / □
println("\n□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□: ", round(doubling_time; digits=2))
```

```
□□□□□ 5 □□□□ □□□□□□□□□□:
```

```
 Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation
```

```
5×2 DataFrame
 Row □ t        u
     □ Float64  Float64
─────┼────────────────────
   1 □     0.0  1.0
   2 □     0.1  1.03045
   3 □     0.2  1.06184
   4 □     0.3  1.09417
```

5 □ 0.4 1.1275

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□: 2.31

A.1.2 Параметрическое исследование

B Параметрическое исследование экспоненциального роста

B.1 Активация проекта и загрузка пакетов

```
import Pkg
Pkg.activate("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simu

using DrWatson
using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLD2
using BenchmarkTools

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation

"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli
```

B.2 Определение модели

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
    □ = p.□
    du[1] = □ * u[1]
end
```

```
exponential_growth! (generic function with 1 method)
```

B.3 Базовые параметры

```
base_params = Dict(
    :u0 => [1.0],
    :□ => 0.3,
    :tspan => (0.0, 10.0),
    :solver => Tsit5(),
    :saveat => 0.1,
    :experiment_name => "base_experiment"
)

println("□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□:")
for (key, value) in base_params
    println("  $key = $value")
end
```

```
□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□:
  □ = 0.3
  u0 = [1.0]
  saveat = 0.1
```

```
solver = Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), typeof(
 experiment_name = base_experiment
 tspan = (0.0, 10.0)
```

B.4 Функция запуска одного эксперимента

```
function run_single_experiment(params::Dict)
    @unpack u0, □, tspan, solver, saveat = params
  prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, (□=□,))
    sol = solve(prob, solver; saveat=saveat)
    final_population = last(sol.u)[1]
    doubling_time = log(2) / □
    return Dict(
        "solution" => sol,
        "time_points" => sol.t,
        "population_values" => first.(sol.u),
        "final_population" => final_population,
        "doubling_time" => doubling_time,
        "parameters" => params
    )
end
```

```
run_single_experiment (generic function with 1 method)
```

B.5 Запуск базового эксперимента с кэшированием

```
data, path = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"),
    base_params,
    run_single_experiment,
    prefix = "exp_growth",
    tag = false,
    verbose = true
)

println("\n□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□:")
println("  □□□□□□□□□ □□□□□□□□□: ", data["final_population"])
println(" □□□□□ □□□□□□□□□: ", round(data["doubling_time"]; digits=2))
println("  □□□□ □□□□□□□□□□□: ", path)
```

```
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□:
  □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□: 20.085448516186734
  □□□□□ □□□□□□□□: 2.31
 □□□□ □□□□□□□□□□□□: /home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-sim
```

B.6 Визуализация базового эксперимента

```
p1 = plot(data["time_points"], data["population_values"],
    label="□ = $(base_params[:□])",
    xlabel="□□□□□, t", ylabel="□□□□□□□□□, u(t)",
    title="□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ (□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□)",
    lw=2, legend=:topleft, grid=true)
savefig(plotsdir(script_name, "single_experiment.png"))
```

"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli

B.7 Параметрическое сканирование

```
param_grid = Dict(
    :u0 => [[1.0]],
    :□ => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0],
    :tspan => [(0.0, 10.0)],
    :solver => [Tsit5()],
    :saveat => [0.1],
    :experiment_name => ["parametric_scan"]
)

all_params = dict_list(param_grid)
println("\n" * "="^60)
println("□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□")
println("□□□□□ □□□□□□□□□□: ", length(all_params))
println("□□□□□□□□□□□ □: ", param_grid[:□])
println("="^60)

all_results = []
all_dfs = []

for (i, params) in enumerate(all_params)
   println("□□□□□□□□: $i/$(length(all_params)) | □ = $(params[:□])")
    data, path = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
```

```
        run_single_experiment,
        prefix = "scan",
        tag = false,
        verbose = false
    )
    result_summary = merge(params, Dict(
        :final_population => data["final_population"],
        :doubling_time => data["doubling_time"],
        :filepath => path
    ))
    push!(all_results, result_summary)
    df = DataFrame(
        t = data["time_points"],
        u = data["population_values"],
        □ = fill(params[:□], length(data["time_points"]))
    )
    push!(all_dfs, df)
end
```

```
============================================================
□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□: 5
□□□□□□□□□□□ □: [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
============================================================
□□□□□□□□: 1/5 | □ = 0.1
□□□□□□□□: 2/5 | □ = 0.3
□□□□□□□□: 3/5 | □ = 0.5
□□□□□□□□: 4/5 | □ = 0.8
```

□□□□□□□□: 5/5 | □ = 1.0

B.8 Анализ результатов

```
results_df = DataFrame(all_results)
println("\n□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□:")
println(results_df[:, [:□, :final_population, :doubling_time]])
```

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□:

```
5×3 DataFrame
 Row □ □         final_population  doubling_time
     □ Float64   Float64           Float64
─────┼──────────────────────────────────────────
   1 □      0.1           2.71828       6.93147
   2 □      0.3          20.0854        2.31049
   3 □      0.5         148.409         1.38629
   4 □      0.8        2980.57          0.866434
   5 □      1.0       22021.0           0.693147
```

B.9 Сравнительный график

```
p2 = plot(size=(800, 500), dpi=150)
for params in all_params
    data, _ = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        params,
        run_single_experiment,
```

```
        prefix = "scan"
    )
    plot!(p2, data["time_points"], data["population_values"],
        label="□ = $(params[:□])", lw=2, alpha=0.8)
end
plot!(p2,
    xlabel="□□□□□, t", ylabel="□□□□□□□□□, u(t)",
    title="□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□: □□□□□□□ □ □□ □□□□",
    legend=:topleft, grid=true)
savefig(plotsdir(script_name, "parametric_scan_comparison.png"))
```

```
"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli
```

B.10 График времени удвоения от α

```
p3 = plot(results_df.□, results_df.doubling_time,
    seriestype=:scatter,
    label="□□□□□□□□□ □□□□□□□",
    xlabel="□□□□□□□□ □□□□□, □", ylabel="□□□□□ □□□□□□□□, t2",
    title="□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □",
    markersize=8, markercolor=:red, legend=:topright)

□_range = 0.1:0.01:1.0
plot!(p3, □_range, log(2) ./ □_range,
    label="□□□□□□: t2 = ln(2)/□",
    lw=2, linestyle=:dash, linecolor=:blue)
savefig(plotsdir(script_name, "doubling_time_vs_alpha.png"))
```

```
"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli
```

B.11 Бенчмаркинг

```
println("\n" * "="^60)
println("□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □")
println("="^60)

benchmark_results = []
for □_value in param_grid[:□]
    bench_params = Dict(
        :u0 => [1.0],
        :□ => □_value,
        :tspan => (0.0, 10.0),
        :solver => Tsit5(),
        :saveat => 0.1
    )

    function benchmark_run()
     prob = ODEProblem(exponential_growth!, bench_params[:u0],
                 bench_params[:tspan], (□=bench_params[:□],))
     return solve(prob, bench_params[:solver]; saveat=bench_params[:
    end

    println("\n□□□□□□□□ □□□ □ = $□_value:")
    b = @benchmark $benchmark_run() samples=100 evals=1
  push!(benchmark_results, (□=□_value, time=median(b).time/1e9))
  println("  □□□□□□□ □□□□□: ", round(median(b).time/1e9; digits=4), " □□
end
```

```
bench_df = DataFrame(benchmark_results)
p4 = plot(bench_df.□, bench_df.time,
    seriestype=:scatter,
    label="□□□□□ □□□□□□□□□□",
    xlabel="□□□□□□□□ □□□□□, □", ylabel="□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□",
    title="□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □",
    markersize=8, markercolor=:green, legend=:topleft)
savefig(plotsdir(script_name, "computation_time_vs_alpha.png"))
```

```
============================================================
□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □
============================================================

□□□□□□□□ □□□ □ = 0.1:
  □□□□□□□ □□□□□: 0.0 □□□

□□□□□□□□ □□□ □ = 0.3:
  □□□□□□□ □□□□□: 0.0 □□□

□□□□□□□□ □□□ □ = 0.5:
  □□□□□□□ □□□□□: 0.0 □□□

□□□□□□□□ □□□ □ = 0.8:
  □□□□□□□ □□□□□: 0.0 □□□

□□□□□□□□ □□□ □ = 1.0:
  □□□□□□□ □□□□□: 0.0 □□□
"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli
```

B.12 Сохранение всех результатов

```
@save datadir(script_name, "all_results.jld2") base_params param_gric
@save datadir(script_name, "all_plots.jld2") p1 p2 p3 p4

println("\n" * "="^60)
println("□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□")
println("="^60)
println("\n□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □:")
println("  • data/$script_name/single/        - □□□□□□□ □□□□□□□□□□")
println("  • data/$script_name/parametric_scan/ - □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
println("  • data/$script_name/all_results.jld2 - □□□□□□□ □□□□□□")
println("  • plots/$script_name/              - □□□ □□□□□□□")
```

```
============================================================
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□
============================================================

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □:
  • data//single/            - □□□□□□□ □□□□□□□□□□
  • data//parametric_scan/ - □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
  • data//all_results.jld2 - □□□□□□□ □□□□□□
  • plots//                  - □□□ □□□□□□□
```